F384/F640

非制冷红外机芯组件

用户操作指令说明书

V1.0.2

版本历史

版本	时间	说明
V1.0.0	2024-07	初始版本
V1.0.1	2025-04	修正部分错误指令
V1.0.2	2025-09	修正部分错误指令，删除云台控制相关指令

目 录

1. 串口设置 1
2. 机芯组件命令&信息格式 1
2.1 机芯组件接收命令格式 1
2.2 机芯组件回复状态信息命令格式 3
2.3 机芯组件接收命令及状态信息 5
2.3.1 基本设置 5
2.3.2 视频设置 10
2.3.3 增益控制 17
2.3.4 电机控制 21
a.基本设置 21
b.聚焦电机设置 24
c.调焦（变焦）电机设置 26
d.预置位设置 28
2.3.5 测温指令（仅测温机芯） 29
a.参数设置 29
b.整帧参数设置 34
c.二次标定功能 40
d.强光保护设置 42
2.3.6 高级功能 43
a.标定 43
b.其他设置 47

1. 串口设置

表 1 串口默认设置

波特率	传输格式			校验方式
115200bps	8bit 数据位	1bit 起始位	1bit 停止位	无校验

***注**：每个字节信息，先传输最低位(LSB)。*

2. 机芯组件命令&信息格式

2.1 机芯组件接收命令格式

表 2 公用 01 指令集接收命令格式

命令头	字节数	命令字0	命令字1	操作字	参数0	参数1	…	参数n	校验位	命令尾	
		该部分为命令体									
0xAA	0xXX	0x01	0xXX	0x00 0x01	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xEB	0xAA

注:

(1). 以上描述涉及到的数字和字母均为十六进制字节格式，后续不再赘述；

(2). 字节数为从命令字0（包括）到校验位（包括）所有字节数总和；

(3). 校验位为该命令校验位之前所有字节求和后对256求余后的数；

(4). 命令及参数详见机芯组件接收命令及状态信息；

(5). 若参数为一个16bit或者32bit的数据，请低字节在前，如bit0~bit7,bit8~bit15,bit16~bit23,bit24~bit31;

(6). 命令头固定为0xAA，命令尾固定为0xEB 0xAA；

(7). 命令字0为0x01表示机芯公用指令。

表 3 07 指令集接收命令格式

命令头	字节数	命令字0	命令字1	操作字	参数0	参数1	…	参数n	校验位	命令尾	
		该部分为命令体									
0xAA	0xXX	0x07	0xXX	0x00 0x01	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xEB	0xAA

注:

(1). 字节数为从命令字0（包括）到校验位（包括）所有字节数总和;

(2). 校验位为该命令校验位之前所有字节求和后对256求余后的数;

(3). 命令及参数详见机芯组件接收命令及状态信息;

(4). 若参数为一个16bit或者32bit的数据，请低字节在前，如bit0~bit7,bit8~bit15,bit16~bit23,bit24~bit31;

(5). 命令头固定为0xAA，命令尾固定为0xEB 0xAA;

(6). 命令字0为0x07表示机芯测温相关指令。

表 4 扩展 08 指令集接收命令格式

命令头	字节数	命令字0	命令字1	操作字	参数0	参数1	…	参数n	校验位	命令尾	
		该部分为命令体									
0xAA	0xXX	0x08	0xXX	0x00 0x01	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xEB	0xAA

注:

(1). 字节数为从命令字0（包括）到校验位（包括）所有字节数总和;

(2). 校验位为该命令校验位之前所有字节求和后对256求余后的数;

(3). 命令及参数详见机芯组件接收命令及状态信息;

(4). 若参数为一个16bit或者32bit的数据，请低字节在前，如bit0~bit7,bit8~bit15,bit16~bit23,bit24~bit31;

(5). 命令头固定为0xAA，命令尾固定为0xEB 0xAA;

(6). 命令字0为0x08表示机芯镜头控制相关指令。

2.2 机芯组件回复状态信息命令格式

表 5 公用 01 指令集回复状态信息命令格式

命令头	字节数	命令字	操作字	返回值	返回值	…	返回值	校验位	命令尾	
		该部分为命令体								
0x55	0xXX	0xXX	0x33	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xEB	0xAA

注:

(1). 机芯组件回复的状态信息反映的是机芯组件内部执行命令完成情况;

(2). 命令字及返回值请参照机芯组件接收命令及状态信息表。返回值低字节在前;

如:512对应的十六进制是0x200,则返回值依次为0x00和0x02;

(3). 字节数为从命令字0(包括)到校验位(包括)所有字节数总和;

(4). 若返回值为一个16bit或者32bit的数据,请低字节在前,如bit0~bit7,bit8~bit15,bit16~bit23,bit24~bit31;

(5). 命令字对应用户下发的命令,操作字固定为0x33;

(6). 返回信息的命令头固定为0x55,返回信息的命令尾固定位0xEB,0xAA;

表 6 扩展 07 指令集回复状态信息命令格式

命令头	字节数	命令字0	命令字1	操作字	返回值	返回值	…	返回值	校验位	命令尾	
		该部分为命令体									
0x55	0xXX	0x07	0xXX	0x33	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xEB	0xAA

注:

(1). 机芯组件回复的状态信息反映的是机芯组件内部执行命令完成情况;

(2). 命令字及返回值请参照机芯组件接收命令及状态信息表。返回值低字节在前;

如:512对应的十六进制是0x200,则返回值依次为0x00和0x02;

(3). 字节数为从命令字0(包括)到校验位(包括)所有字节数总和;

(4). 若返回值为一个16bit或者32bit的数据,请低字节在前,如bit0~bit7,bit8~bit15,bit16~bit23,bit24~bit31;

(5). 命令字0为0x07为扩展固有返回指令，命令字1对应用户下发的命令，操作字固定为0x33；

(6). 返回信息的命令头固定为0x55，返回信息的命令尾固定位0xEB,0xAA；

表 7 扩展 08 指令集回复状态信息命令格式

命令头	字节数	命令字0	命令字1	操作字	返回值	返回值	…	返回值	校验位	命令尾	
		该部分为命令体									
0x55	0xXX	0x08	0xXX	0x33	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xEB	0xAA

注:

(1). 机芯组件回复的状态信息反映的是机芯组件内部执行命令完成情况；

(2). 命令字及返回值请参照机芯组件接收命令及状态信息表。返回值低字节在前；

如：512对应的十六进制是0x200，则返回值依次为0x00和0x02；

(3). 字节数为从命令字0（包括）到校验位（包括）所有字节数总和；

(4). 若返回值为一个16bit或者32bit的数据，请低字节在前，如bit0~bit7,bit8~bit15,bit16~bit23,bit24~bit31;

(5). 命令字0为0x08为扩展固有返回指令，命令字1对应用户下发的命令，操作字固定为0x33；

(6). 返回信息的命令头固定为0x55，返回信息的命令尾固定位0xEB,0xAA；

当用户对机芯组件进行控制时，若机芯组件返回给上位机的命令字是0xFF，并且只有一个字节有如表8中所示的返回值，则表明通信协议错误，用户可以根据表格，查找到错误原因。

表 8 返回值错误列表

返回值	错误原因
0xF1	命令发送超时
0xFB	没有命令字
0xFD	DRC校验字节错误
0xFF	包头0xAA错误

2.3 机芯组件接收命令及状态信息

2.3.1 基本设置

读取SN码

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x71	0x00	0	无	64
机芯接收	AA 04 01 71 00 20 EB AA				
机芯回复	55 43 71 33 **42 33 33 37 31 30 30 34 00 00 00

背景校正

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x02	0x02	2		1
机芯接收	AA 06 01 02 02 **00 02** B7 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 02 33 **01** 8F EB AA 失败：55 04 02 33 **00** 8E EB AA				

快门校正

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x02	0x02	2		1
机芯接收	AA 06 01 02 02 **01 01** B7 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 02 33 **01** 8F EB AA 失败：55 04 02 33 **00** 8E EB AA				

设置手动/自动快门校正

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x01	0x01	1	0x00 手动 0x01 自动	1
机芯接收	手动：AA 05 01 01 01 **00** B2 EB AA 自动：AA 05 01 01 01 **01** B3 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 01 33 **01** 8E EB AA 失败：55 04 01 33 **00** 8D EB AA				

自动快门时间间隔设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x03	0x01	1	单位min	1
机芯接收	AA 05 01 03 01 **03** B7 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 03 33 **01** 90 EB AA				

	失败：55 04 03 33 **00** 8F EB AA

说明：*示例中设置时间间隔为3min。*

自动快门时间间隔读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x03	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 03 00 B2 EB AA				
机芯回复	55 04 03 33 **03** 92 EB AA				

说明：示例中回复的时间间隔为3min。

自动快门焦平面度间隔设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x04	0x01	1	单位0.1℃	1
机芯接收	AA 05 01 04 01 **05** BA EB AA				
机芯回复	成功：55 04 04 33 **01** 91 EB AA 失败：55 04 04 33 **00** 90 EB AA				

说明：示例中设置焦平面温度间隔为0.5℃，设置值05为实际温度值乘以10。

自动快门焦平面温度间隔读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x04	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 04 00 B3 EB AA				
机芯回复	55 04 04 33 **05** 95 EB AA				

说明：*示例中回复的焦平面温度间隔为0.5℃，返回值05为实际温度值乘以10。*

自动快门机芯温度间隔设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x0D	0x01	1	单位0.1℃	1
机芯接收	AA 05 01 0D 01 **14** D2 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 0D 33 **01** 9A EB AA 失败：55 04 0D 33 **00** 99 EB AA				

***说明**：示例中设置机芯温度间隔为2.0℃，设置值14（16进制，十进制为20）为实际温度值乘以10。*

自动快门机芯温度间隔读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x0D	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 0D 00 BC EB AA				
机芯回复	55 04 0D 33 **14** AD EB AA				

***说明**：示例中回复的机芯温度间隔为2℃，返回值14（16进制，十进制为20）为实际温度值乘以10。*

读取机芯组件温度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x7C	0x00	0	无	2
机芯接收	AA 04 01 7C 00 2B EB AA				
机芯回复	55 05 7C 33 **95 0B** A9 EB AA				

***说明**：示例中机芯组件温度为29.65℃,返回值0B95为实际温度乘以100。*

读取焦平面温度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0xC3	0x00	0	无	2
机芯接收	AA 04 01 C3 00 72 EB AA				
机芯回复	55 05 C3 33 **87 0B** E2 EB AA				

说明：*示例中焦平面温度为29.51℃,返回值0B87为实际温度乘以100。*

保存设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x7F	0x02	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 7F 02 30 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 7F 33 **01** 0C EB AA 失败：55 04 7F 33 **00** 0B EB AA				

恢复出厂设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x82	0x02	1	0x00	1
机芯接收	AA 05 01 82 02 00 34 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 82 33 **01** 0F EB AA 失败：55 04 82 33 **00** 0E EB AA				

2.3.2 视频设置

电子变倍

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x40	0x02	8	见说明	1
机芯接收	不变倍：AA 0C 01 40 02 **00 00 00 00 7F 02 FF 01** 7A EB AA 1.1倍：AA 0C 01 40 02 **1D 00 17 00 61 02 E7 01** 78 EB AA 1.2倍：AA 0C 01 40 02 **35 00 2B 00 49 02 D4 01** 79 EB AA 1.3倍：AA 0C 01 40 02 **4A 00 3B 00 35 02 C3 01** 79 EB AA 1.4倍：AA 0C 01 40 02 **5B 00 49 00 23 02 B5 01** 78 EB AA 1.5倍：AA 0C 01 40 02 **6B 00 55 00 14 02 A9 01** 79 EB AA 1.6倍：AA 0C 01 40 02 **78 00 60 00 06 02 9E 01** 78 EB AA 1.7倍：AA 0C 01 40 02 **84 00 69 00 FB 01 95 01** 78 EB AA 1.8倍：AA 0C 01 40 02 **8E 00 72 00 F0 01 8D 01** 78 EB AA 1.9倍：AA 0C 01 40 02 **98 00 79 00 E7 01 85 01** 78 EB AA 2.0倍：AA 0C 01 40 02 **A0 00 80 00 DF 01 7F 01** 79 EB AA 2.1倍：AA 0C 01 40 02 **A8 00 86 00 D7 01 78 01** 78 EB AA 2.2倍：AA 0C 01 40 02 **AF 00 8C 00 D0 01 73 01** 79 EB AA 2.3倍：AA 0C 01 40 02 **B5 00 91 00 CA 01 6E 01** 79 EB AA 2.4倍：AA 0C 01 40 02 **BB 00 95 00 C4 01 69 01** 78 EB AA 2.5倍：AA 0C 01 40 02 **C0 00 9A 00 BF 01 65 01** 79 EB AA 2.6倍：AA 0C 01 40 02 **C5 00 9E 00 BA 01 61 01** 79 EB AA 2.7倍：AA 0C 01 40 02 **C9 00 A1 00 B5 01 5D 01** 77 EB AA 2.8倍：AA 0C 01 40 02 **CE 00 A5 00 B1 01 5A 01** 79 EB AA 2.9倍：AA 0C 01 40 02 **D2 00 A8 00 AD 01 57 01** 79 EB AA 3.0倍：AA 0C 01 40 02 **D5 00 AB 00 A9 01 54 01** 78 EB AA 3.1倍：AA 0C 01 40 02 **D9 00 AD 00 A6 01 51 01** 78 EB AA 3.2倍：AA 0C 01 40 02 **DC 00 B0 00 A2 01 4E 01** 77 EB AA 3.3倍：AA 0C 01 40 02 **DF 00 B2 00 9F 01 4C 01** 77 EB AA 3.4倍：AA 0C 01 40 02 **E2 00 B5 00 9D 01 4A 01** 79 EB AA 3.5倍：AA 0C 01 40 02 **E5 00 B7 00 9A 01 48 01** 79 EB AA 3.6倍：AA 0C 01 40 02 **E7 00 B9 00 97 01 46 01** 78 EB AA				

	3.7倍：AA 0C 01 40 02 **EA 00 BB 00 95 01 44 01** 79 EB AA 3.8倍：AA 0C 01 40 02 **EC 00 BD 00 93 01 42 01** 79 EB AA 3.9倍：AA 0C 01 40 02 **EE 00 BE 00 91 01 40 01** 78 EB AA 4.0倍：AA 0C 01 40 02 **F0 00 C0 00 8F 01 3F 01** 79 EB AA 4.1倍：AA 0C 01 40 02 **F2 00 C2 00 8D 01 3D 01** 79 EB AA 4.2倍：AA 0C 01 40 02 **F4 00 C3 00 8B 01 3B 01** 78 EB AA 4.3倍：AA 0C 01 40 02 **F6 00 C4 00 89 01 3A 01** 78 EB AA 4.4倍：AA 0C 01 40 02 **F7 00 C6 00 87 01 39 01** 78 EB AA 4.5倍：AA 0C 01 40 02 **F9 00 C7 00 86 01 37 01** 78 EB AA 4.6倍：AA 0C 01 40 02 **FA 00 C8 00 84 01 36 01** 77 EB AA 4.7倍：AA 0C 01 40 02 **FC 00 CA 00 83 01 35 01** 79 EB AA 4.8倍：AA 0C 01 40 02 **FD 00 CB 00 81 01 34 01** 78 EB AA 4.9倍：AA 0C 01 40 02 **FF 00 CC 00 80 01 33 01** 79 EB AA 5.0倍：AA 0C 01 40 02 **00 01 CD 00 7F 01 32 01** 7A EB AA 5.1倍：AA 0C 01 40 02 **01 01 CE 00 7D 01 31 01** 79 EB AA 5.2倍：AA 0C 01 40 02 **02 01 CF 00 7C 01 30 01** 79 EB AA 5.3倍：AA 0C 01 40 02 **04 01 D0 00 7B 01 2F 01** 7A EB AA 5.4倍：AA 0C 01 40 02 **05 01 D1 00 7A 01 2E 01** 7A EB AA 5.5倍：AA 0C 01 40 02 **06 01 D1 00 79 01 2D 01** 79 EB AA 5.6倍：AA 0C 01 40 02 **07 01 D2 00 78 01 2C 01** 79 EB AA 5.7倍：AA 0C 01 40 02 **08 01 D3 00 77 01 2B 01** 79 EB AA 5.8倍：AA 0C 01 40 02 **09 01 D4 00 76 01 2B 01** 7A EB AA 5.9倍：AA 0C 01 40 02 **0A 01 D5 00 75 01 2A 01** 7A EB AA 6.0倍：AA 0C 01 40 02 **0B 01 D5 00 74 01 29 01** 79 EB AA 6.1倍：AA 0C 01 40 02 **0C 01 D6 00 73 01 28 01** 79 EB AA 6.2倍：AA 0C 01 40 02 **0C 01 D7 00 72 01 28 01** 79 EB AA 6.3倍：AA 0C 01 40 02 **0D 01 D7 00 71 01 27 01** 78 EB AA 6.4倍：AA 0C 01 40 02 **0E 01 D8 00 70 01 26 01** 78 EB AA 6.5倍：AA 0C 01 40 02 **0F 01 D9 00 70 01 26 01** 7A EB AA 6.6倍：AA 0C 01 40 02 **10 01 D9 00 6F 01 25 01** 79 EB AA 6.7倍：AA 0C 01 40 02 **10 01 DA 00 6E 01 25 01** 79 EB AA 6.8倍：AA 0C 01 40 02 **11 01 DA 00 6E 01 24 01** 79 EB AA 6.9倍：AA 0C 01 40 02 **12 01 DB 00 6D 01 24 01** 7A EB AA

	7.0倍：AA 0C 01 40 02 **12 01 DB 00 6C 01 23 01** 78 EB AA 7.1倍：AA 0C 01 40 02 **13 01 DC 00 6C 01 23 01** 7A EB AA 7.2倍：AA 0C 01 40 02 **14 01 DC 00 6B 01 22 01** 79 EB AA 7.3倍：AA 0C 01 40 02 **14 01 DD 00 6A 01 22 01** 79 EB AA 7.4倍：AA 0C 01 40 02 **15 01 DD 00 6A 01 21 01** 79 EB AA 7.5倍：AA 0C 01 40 02 **15 01 DE 00 69 01 21 01** 79 EB AA 7.6倍：AA 0C 01 40 02 **16 01 DE 00 69 01 20 01** 79 EB AA 7.7倍：AA 0C 01 40 02 **16 01 DF 00 68 01 20 01** 79 EB AA 7.8倍：AA 0C 01 40 02 **17 01 DF 00 68 01 1F 01** 79 EB AA 7.9倍：AA 0C 01 40 02 **17 01 E0 00 67 01 1F 01** 79 EB AA 8.0倍：AA 0C 01 40 02 **18 01 E0 00 67 01 1F 01** 7A EB AA
机芯回复	成功：55 04 40 33 **01** CD EB AA 失败：55 04 40 33 **00** CC EB AA

说明：*命令参数为左上角的坐标，右下角的坐标，注意坐标系从(0,0)开始，先x后y，即先列数后行数*

参数0：col低字节 左上角坐标，参数1：col 高字节，参数2：row 低字节，参数3：row 高字节，参数4：col低字节 右下角坐标，参数5：col 高字节，参数6：row 低字节，参数7：row 高字节

示例中电子变倍放大3倍时，相当于按照设置值00D5，00AB，01A9，0154实际放大区域左上角坐标为（213,171）右下角坐标为（425,340）

坐标算法为设探测器阵列的宽为W，高为H，预设值的放大倍数为m(精确到小数点后1位)，则

左上角 $X = \frac{W}{2} - \frac{W}{2 \cdot m}$

左上角 $Y = \frac{H}{2} - \frac{H}{2 \cdot m}$

右下角 $X = \frac{W}{2} + \frac{W}{2 \cdot m} - 1$

右下角 $Y = \frac{H}{2} + \frac{H}{2 \cdot m} - 1$

图像翻转

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x4C	0x01	1	0x01：不翻转 0x02：左右翻转 0x04：上下翻转 0x08：左上右下对角线翻转	1
机芯接收	不翻转： AA 05 01 4C 01 **01** FE EB AA 左右翻转：AA 05 01 4C 01 **02** FF EB AA 上下翻转：AA 05 01 4C 01 **04** 01 EB AA 左上右下对角线翻转：AA 05 01 4C 01 **08** 05 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 4C 33 **01** D9 EB AA 失败：55 04 4C 33 **00** D8 EB AA				

模拟视频开启/关闭

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x3D	0x02	1	0x00：关闭 0x01：开启	1
机芯接收	开启：AA 05 01 3D 02 **01** F0 EB AA 关闭：AA 05 01 3D 02 **00** EF EB AA				
机芯回复	成功：55 04 3D 33 **01** CA EB AA 失败：55 04 3D 33 **00** C9 EB AA				

视频冻结/解冻

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x3E	0x02	1	0x00：解冻 0x01：冻结	1
机芯接收	冻结：AA 05 01 3E 02 **01** F1 EB AA				

	解冻：AA 05 01 3E 02 **00** F0 EB AA
机芯回复	成功：55 04 3E 33 **01** CB EB AA 失败：55 04 3E 33 **00** CA EB AA

说明：*默认解冻状态，模拟、数字功能冻结解冻合二为一。*

开机LOGO开关

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x49	0x02	1	0x80：开启 0x00：关闭	1
机芯接收	LOGO开：AA 05 01 49 02 **80** 7B EB AA LOGO关：AA 05 01 49 02 **00** FB EB AA				
机芯回复	成功：55 04 49 33 **01** D6 EB AA 失败：55 04 49 33 **00** D5 EB AA				

极性及伪彩切换

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x42	0x02	1	见说明	1
机芯接收	白热：AA 05 01 42 02 **00** F4 EB AA 黑热：AA 05 01 42 02 **01** F5 EB AA 彩虹：AA 05 01 42 02 **02** F6 EB AA 高对比度彩虹：AA 05 01 42 02 **03** F7 EB AA 铁红：AA 05 01 42 02 **04** F8 EB AA 熔岩：AA 05 01 42 02 **05** F9 EB AA 天空：AA 05 01 42 02 **06** FA EB AA 中灰：AA 05 01 42 02 **07** FB EB AA 灰红：AA 05 01 42 02 **08** FC EB AA 紫橙：AA 05 01 42 02 **09** FD EB AA 特殊：AA 05 01 42 02 **0A** FE EB AA 警示红：AA 05 01 42 02 **0B** FF EB AA				

	冰火：AA 05 01 42 02 **0C** 00 EB AA 青红：AA 05 01 42 02 **0D** 01 EB AA 特殊二：AA 05 01 42 02 **0E** 02 EB AA 渐变红：AA 05 01 42 02 **0F** 03 EB AA 渐变绿：AA 05 01 42 02 **10** 04 EB AA 渐变蓝：AA 05 01 42 02 **11** 05 EB AA 警示绿：AA 05 01 42 02 **12** 06 EB AA 警示蓝：AA 05 01 42 02 **13** 07 EB AA
机芯回复	成功：55 04 42 33 **01** CF EB AA 失败：55 04 42 33 **00** CE EB AA

***说明**：色板选择，命令参数1字节，0x00：白热；0x01：黑热；0x02：彩虹；0x03：高对比度彩虹；0x04：铁红；0x05：熔岩；0x06：天空；0x07：中灰；0x08：灰红；0x09：紫橙；0x0A：特殊；0x0B：警示红；0x0C：冰火；0x0D：青红；0x0E：特殊二；0x0F：渐变红；0x10：渐变绿、；0x11：渐变蓝；0x12：警示绿；0x13：警示蓝。*

获取当前图像伪彩色板样式

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x42	0x00	1	0x00	1
机芯接收	AA 05 01 42 00 **00** F2 EB AA				
机芯回复	55 04 42 33 **00** CE EB AA				

***说明**：返回值1字节，0x00：白热；0x01：黑热；0x02：彩虹；0x03：高对比度彩虹；0x04：铁红；0x05：熔岩；0x06：天空；0x07：中灰；0x08：灰红；0x09：紫橙；0x0A：特殊；0x0B：警示红；0x0C：冰火；0x0D：青红；0x0E：特殊二；0x0F：渐变红；0x10：渐变绿、；0x11：渐变蓝；0x12：警示绿；0x13：警示蓝。*

警示红、绿、蓝阈值设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x4B	0x01	2	见说明	1
机芯接收	警示红：AA 06 01 4B 01 **C8 00** C5 EB AA 警示绿：AA 06 01 4B 01 **C8 01** C6 EB AA 警示蓝：AA 06 01 4B 01 **C8 02** C7 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 4B 33 **01** D8 EB AA 失败：55 04 4B 33 **00** D7 EB AA				

***说明**：命令参数0：阈值 0-255，示例中C8（H）为200；参数1：警示类型，0x00：警示红，0x01：警示绿，0x02：警示蓝。*

数字视频开关及接口选择

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x5D	0x02	2	见说明	1
机芯接收	关闭：AA 06 01 5D 02 **00 00** 10 EB AA LVCMOS：AA 06 01 5D 02 **02 00** 12 EB AA BT.1120：AA 06 01 5D 02 **05 00** 15 EB AA BT.601：AA 06 01 5D 02 **05 20** 35 EB AA CDS_2：AA 06 01 5D 02 **05 80** 95 EB AA CDS_3：AA 06 01 5D 02 **05 40** 55 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 5D 33 **01** EA EB AA 失败：55 04 5D 33 **00** E9 EB AA				

***说明**：命令参数0: 0x00：数字视频关闭，0x02：LVCMOS， 0x05：BT.1120；参数1: BT.1120视频下：0x20：BT.601，0x80：CDS_2，0x40：CDS_3。在数据源选择DRC 的情况下0x02 设置为bayer模式*

视频源选择

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x5C	0x01	1	见说明	1
机芯接收	LVCMOS数字视频： ORG：AA 05 01 5C 01 **00** 0D EB AA NUC：AA 05 01 5C 01 **01** 0E EB AA DRC：AA 05 01 5C 01 **02** 0F EB AA DNS：AA 05 01 5C 01 **05** 12 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 5C 33 **01** E9 EB AA 失败：55 04 5C 33 **00** E8 EB AA				

说明：*命令参数1字节，高4位（bit4~bit7）代表串行传输数据源格式：0x00：ORG，0x10：NUC，0x20：DRC，0x50：DNS；参数低4位（bit0~bit3）代表并行传输数据源格式：0x00：ORG，0x01：NUC，0x02：DRC， 0x05：DNS。*

2.3.3 增益控制

图像模式设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x02	0x1A	设置：0x01 读取：0x00	1	0x00~0x04	1
机芯接收	设置：AA 05 02 1A 01 **00** CC EB AA 读取：AA 04 02 1A 00 CA EB AA				
机芯回复	成功：55 04 1A 33 **01** A7 EB AA 失败：55 04 1A 33 **00** A6 EB AA				

图像模式读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x02	0x1A	0x00	0	无	4
机芯接收	AA 04 02 1A 00 CA EB AA				
机芯回复	55 07 1A 33 **00 00 00 00** A9 EB AA				

说明：*图像模式返回值首个字节0x00~0x04；0x00：经典，0x01：海天，0x02：森林，其它暂未设置*

对比度设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x37	0x01	1	0x00~0x64	1
机芯接收	AA 05 01 37 01 **05** ED EB AA				
机芯回复	成功：55 04 37 33 **01** C4 EB AA 失败：55 04 37 33 **00** C3 EB AA				

说明：*命令参数为设置的数值，示例中设置值05为实际设置对比度5（限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

对比度读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x37	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 37 00 E6 EB AA				
机芯回复	55 04 37 33 **32** F5 EB AA				

说明：*命令参数为返回的数值，示例中回复值32为实际对比度50（限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

亮度设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x36	设置：0x01 读取：0x00	1	0x00~0x64	1
机芯接收	AA 05 01 36 01 **11** F8 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 36 33 **01** C3 EB AA 失败：55 04 36 33 **00** C2 EB AA				

说明：*命令参数为设置的数值，示例中设置值11为实际设置亮度17限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

亮度读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x36	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 36 00 E5 EB AA				
机芯回复	55 04 36 33 **32** F4 EB AA				

说明：命令参数为返回的数值，示例中回复值32为实际亮度50 （限制数值范围0~100即0x00~0x64）

细节增强设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x38	0x01	1	0x00~0x64	1
机芯接收	AA 05 01 38 01 **05** EE EB AA				
机芯回复	成功：55 04 38 33 01 C5 EB AA 失败：55 04 38 33 00 C4 EB AA				

说明：*命令参数为设置的数值，示例中设置值05为实际设置细节增强 5 （限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

细节增强读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x38	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 38 00 E7 EB AA				
机芯回复	55 04 38 33 **32** F6 EB AA				

说明：*命令参数为返回的数值，示例中回复值32为实际细节增强为50（限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

空域滤波设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x39	0x01	1	0x00~0x64	1
机芯接收	AA 05 01 39 01 **05** EF EB AA				
机芯回复	成功：55 04 39 33 01 C6 EB AA 失败：55 04 39 33 00 C5 EB AA				

说明：*命令参数为返回的数值，示例中回复值05为实际空域滤波 5（限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

空域滤波读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x39	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 39 00 E8 EB AA				
机芯回复	55 04 39 33 **32** F7 EB AA				

说明：*命令参数为返回的数值，示例中回复值32为实际空域滤波50（限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

时域滤波设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x3A	0x01	1	0x00~0x64	1
机芯接收	AA 05 01 3A 01 05 F0 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 3A 33 01 C7 EB AA 失败：55 04 3A 33 **00** C6 EB AA				

说明：*命令参数为返回的数值，示例中回复值05为实际时域滤波 5（限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

时域滤波读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x3A	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 01 3A 00 E9 EB AA				
机芯回复	55 04 3A 33 0A D0 EB AA				

说明：*命令参数为返回的数值，示例中回复值0A为实际时域滤波10（限制数值范围0~100即0x00~0x64）*

2.3.4 电机控制

a.基本设置

镜头类型读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x03	0x00	1	0x00	1
机芯接收	AA 05 08 03 00 00 BA EB AA				
机芯回复	55 05 08 03 33 **03** 9B EB AA				

说明：*返回值0x00表示无镜头或定焦不可调镜头，0x01表示连续变焦镜头，0x02表示定焦可电调镜头，0x03表示双视场镜头。*

镜头类型设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x03	0x01	1	0xXX	1
机芯接收	无镜头或定焦不可调镜头：AA 05 08 03 01 **00** BB EB AA 连续变焦镜头：AA 05 08 03 01 **01** BC EB AA 定焦可调镜头：AA 05 08 03 01 **02** BD EB AA 双视场镜头： AA 05 08 03 01 **03** BE EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 03 33 **01** 99 EB AA 失败：55 05 08 03 33 **00** 98 EB AA				

***说明**：命令参数0：0x00表示无镜头或定焦不可调镜头，0x01表示连续变焦镜头，0x02表示定焦可电调镜头，0x03表示双视场镜头。注*镜头类型需与实际一致。*

手动打开/关闭报警

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x00	0x01	1	0x01-打开 0x00-关闭	1
机芯接收	打开：AA 05 08 00 01 **01** B9 EB AA 关闭：AA 05 08 00 01 **00** B8 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 00 33 **01** 96 EB AA 失败：55 05 08 00 33 **00** 95 EB AA				

***说明**：手动打开报警以后，报警IO输出会拉高，手动关闭报警后，报警IO输出会拉低。*

变焦或者视场切换后自动聚焦

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x04	0x01	1	0x01：开启 0x00：关闭	1
机芯接收	打开：AA 05 08 04 01 **01** BD EB AA 关闭：AA 05 08 04 01 **00** BC EB AA				

机芯回复	成功：55 05 08 04 33 **01** 9A EB AA 失败：55 05 08 04 33 **00** 99 EB AA

镜头虚焦微调温度间隔设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x08	0x01	2	单位0.01℃	1
机芯接收	AA 06 08 08 01 **F4 01** B6 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 08 33 **01** 9E EB AA 失败：55 05 08 08 33 **00** 9D EB AA				

说明：*示例中实际为设置温度间隔5℃，为设置值01F4除以100。*

镜头虚焦微调温度间隔读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x08	0x00	1	0x00	2
机芯接收	AA 05 08 08 00 **00** BF EB AA				
机芯回复	55 06 08 08 33 **F4 01** 93 EB AA				

说明：*示例中返回的温度间隔为5℃，为实际返回值01F4除以100。*

自动聚焦

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x2F	0x01	1		1
机芯接收	AA 05 08 2F 01 00 E7 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 2F 33 **01** C5 EB AA 失败：55 05 08 2F 33 **00** C4 EB AA				

b.聚焦电机设置

驱动聚焦电机转动类型

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x21	0x01	2	见说明	1
机芯接收	近景：AA 06 08 21 01 **01 00** DB EB AA 近景微调：AA 06 08 21 01 **01 01** DC EB AA 远景：AA 06 08 21 01 **02 00** DC EB AA 远景微调：AA 06 08 21 01 **02 01** DD EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 21 33 **01** B7 EB AA 失败：55 05 08 21 33 **00** B6 EB AA				

***说明**：命令参数0: 0x01-近景,0x02-远景；参数1: 0x00-粗调,0x01-微调。*

聚焦电机停止

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x22	0x01	1	0x00	1
机芯接收	AA 05 08 22 01 **00** DA EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 22 33 **01** B8 EB AA 失败：55 05 08 22 33 **00** B7 EB AA				

获取聚焦电机当前位置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x23	0x00	1	0x00	2
机芯接收	AA 05 08 23 00 **00** DA EB AA				
机芯回复	55 06 08 23 33 **01 00** BA EB AA				

***说明**：返回值为当前位置，两字节标示，低字节在前。*

设置聚焦电机转速

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x24	0x01	1	转速值 (0~0x20)	1
机芯接收	AA 05 08 24 01 **0A** E6 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 24 33 **01** BA EB AA 失败：55 05 08 24 33 **00** B9 EB AA				

读取聚焦电机转速

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x24	0x01	1	0x00	1
机芯接收	AA 05 08 24 00 **00** DB EB AA				
机芯回复	55 05 08 24 33 **0A** C3 EB AA				

获取聚焦电机行程

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x25	0x00	1	0x00	4
机芯接收	AA 05 08 25 00 **00** DC EB AA				
机芯回复	55 08 08 25 33 **00 00 00 00** BD EB AA				

***说明**：返回值字节0：最小位置低8位,字节1：最小位置高8位，字节2：最大位置低8位,字节3：最大位置高8位。*

c.调焦（变焦）电机设置

驱动调焦/变焦电机转动类型

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x31	0x01	2	见说明	1
机芯接收	短焦：AA 06 08 31 01 **01 00** EB EB AA 短焦微调：AA 06 08 31 01 **01 01** EC EB AA 长焦：AA 06 08 31 01 **02 00** EC EB AA 长焦微调：AA 06 08 31 01 **02 01** ED EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 31 33 **01** C7 EB AA 失败：55 05 08 31 33 **00** C6 EB AA				

***说明**：命令参数0: 0x01-近景,0x02-远景；参数1: 0x00-粗调,0x01-微调。*

调焦/变焦电机停止

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x32	0x01	1	0x00	1
机芯接收	AA 05 08 32 01 **00** EA EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 32 33 **01** C8 EB AA 失败：55 05 08 32 33 **00** C7 EB AA				

获取调焦/变焦电机当前位置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x33	0x00	1	0x00	2
机芯接收	AA 05 08 33 00 **00** EA EB AA				
机芯回复	55 06 08 33 33 **01 00** CA EB AA				

***说明**：返回当前位置值为两字节，低字节在前。*

设置调焦电机转速

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x34	0x01	1	转速值 (0~0x20)	1
机芯接收	AA 05 08 34 01 **0A** F6 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 34 33 **01** CA EB AA 失败：55 05 08 34 33 **00** C9 EB AA				

读取调焦电机转速

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x34	0x01	1	0x00	1
机芯接收	AA 05 08 34 00 **00** EB EB AA				
机芯回复	55 05 08 34 33 **0A** D3 EB AA				

获取调焦电机行程

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x35	0x00	1	0x00	6
机芯接收	AA 05 08 35 00 **00** EC EB AA				
机芯回复	55 08 08 35 33 **00 00 00 00** CD EB AA				

说明：*返回值字节0：最小位置低8位,字节1：最小位置高8位，字节2：最大位置低8位,字节3：最大位置高8位。*

d.预置位设置

预置位写

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x83	0x01	2	见说明	1
机芯接收	AA 06 08 83 01 **00 00** 3C EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 83 33 **01** 19 EB AA 失败：55 05 08 83 33 **00** 18 EB AA				

说明：*命令参数0:00调焦电机，01聚焦电机；命令参数1:预置位组别0-9；示例中设置的是调焦电机的第0组预置位；最多支持10组预置位，具体操作方法为，先运行相应电机到指定位置，之后发送该指令。*

预置位读

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x83	0x00	2	见说明	2
机芯接收	AA 06 08 83 00 **00 00** 3B EB AA				
机芯回复	55 06 08 83 33 **9B 0E** C2 EB AA				

说明：*命令参数0:00调焦电机 01聚焦电机；参数1：预置位组别0-9；返回值低字节在前高字节在后，示例为0x0E9B；*

预置位调用

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x87	0x01	2	见说明	1
机芯接收	AA 06 08 87 01 **00 00** 40 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 87 33 **01** 1D EB AA 失败：55 05 08 87 33 **00** 1C EB AA				

***说明**：命令参数0 ：00调焦电机，01聚焦电机；参数1：预置位组别0-9;返回参数0：00-失败，01-成功。*

2.3.5 测温指令（仅测温机芯）

***注**：测温指令中火点报警及强光保护相关指令测温机芯与成像型机芯同时支持，其它测温相关指令仅测温机芯支持，禁止成像型机芯发送相关测温指令，否则出现问题自负。*

a.参数设置

设置测温范围

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x01	0x01	1	高增益：00 低增益：01 自动：03	1
机芯接收	-20~150℃（高增益）：AA 05 07 01 01 **00** B8 EB AA 0~650℃（低增益）：AA 05 07 01 01 **01** B9 EB AA 自动切换：AA 05 07 01 01 **03** BB EB AA				
机芯回复	55 05 07 01 33 **01** 96 EB AA				

开启或关闭测温显示功能

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x00	0x01	1	开/关	1
机芯接收	打开：AA 05 07 00 01 **01** B8 EB AA 关闭：AA 05 07 00 01 **00** B7 EB AA				
机芯回复	55 05 07 00 33 **01** 95 EB AA				

读出当前的温度单位

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x02	0x00	1	00	4
机芯接收	AA 05 07 02 00 **00** B8 EB AA				
机芯回复	55 08 07 02 33 **00 00 00 00** 99 EB AA				

***说明**：命令参数4字节，低位在前，代表温度单位：0x00：摄氏度；0x01：开尔文；0x02：华氏。*

设置当前的温度单位

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x02	0x01	1	温度单位	1
机芯接收	摄氏度：AA 05 07 02 01 **00** B9 EB AA 开尔文：AA 05 07 02 01 **01** BA EB AA 华氏：AA 05 07 02 01 **02** BB EB AA				
机芯回复	55 05 07 02 33 **01** 97 EB AA				

***说明**：命令参数1字节，代表温度单位：0x00：摄氏度；0x01：开尔文；0x02：华氏。*

读出环境变量之反射温度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x0F	0x00	1	00	4
机芯接收	AA 05 07 0F 00 **00** C5 EB AA				
机芯回复	55 08 07 0F 33 **90 D0 03 00** 09 EB AA				

***说明**：返回值为32bit数据，低位在前，实际数据为 返回值/10000（摄氏度/开尔文/华氏）。*

设置环境变量之反射温度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x0F	0x01	4	温度值	1
机芯接收	AA 08 07 0F 01 **90 D0 03 00** 2C EB AA				
机芯回复	55 05 07 0F 33 **01** A4 EB AA				

说明：*设置温度的单位（摄氏度/开尔文/华氏）为 实际值 * 10000 温度单位，低位在前。*

读取环境变量之大气环境温度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x10	0x00	1	00	4
机芯接收	AA 05 07 10 00 **00** C6 EB AA				
机芯回复	55 08 07 10 33 **90 D0 03 00** 0A EB AA				

说明：*返回值为32bit数据，低位在前，实际数据为 返回值 / 10000（摄氏度/开尔文/华氏）。*

设置环境变量之大气环境温度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x10	0x01	4	温度值	1
机芯接收	AA 08 07 10 01 **90 D0 03 00** 2D EB AA				
机芯回复	55 05 07 10 33 **01** A5 EB AA				

说明：*设置温度（摄氏度/开尔文/华氏）的数据为实际值 * 10000 温度单位，低位在前。*

读出环境变量之发射率

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x12	0x00	1	00	4
机芯接收	AA 05 07 12 00 **00** C8 EB AA				

机芯回复	55 08 07 12 33 **10 27 00 00** E0 EB AA

说明：*返回值为32bit数据，低位在前，实际数据为 返回值 / 10000。*

设置环境变量之发射率

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x12	0x01	4	发射率值	1
机芯接收	AA 08 07 12 01 **10 27 00 00** 03 EB AA				
机芯回复	55 05 07 12 33 **01** A7 EB AA				

说明：*设置发射率的数据为实际值 * 10000 ， 低位在前。*

读出环境变量之目标距离

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x13	0x00	1	00	4
机芯接收	AA 05 07 13 00 **00** C9 EB AA				
机芯回复	55 08 07 13 33 **D0 07 00 00** 81 EB AA				

说明：*返回值为32bit数据，低位在前，实际数据为 返回值 / 10000（米）。*

设置环境变量之目标距离

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x13	0x01	4	距离值	1
机芯接收	AA 08 07 13 01 **D0 07 00 00** A4 EB AA				
机芯回复	55 05 07 13 33 **01** A8 EB AA				

说明：*设置目标距离（米）的数据为实际值 * 10000 距离单位，低位在前。*

读出环境变量之大气环境湿度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x11	0x00	1	00	4
机芯接收	AA 05 07 11 00 **00** C7 EB AA				
机芯回复	55 08 07 11 33 **A0 0F 00 00** 57 EB AA				

***说明**：返回值为32bit数据，低位在前，实际数据为 返回值 / 10000。*

设置环境变量之大气环境湿度

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x11	0x01	4	湿度值	1
机芯接收	AA 08 07 11 01 **A0 0F 00 00** 7A EB AA				
机芯回复	55 05 07 11 33 **01** A6 EB AA				

***说明：**设置湿度的数据为实际值 * 10000 湿度单位，低位在前。*

重新修正环境参数/环境变量生效

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x18	0x01	1	0	1
机芯接收	AA 05 07 18 01 **00** CF EB AA				
机芯回复	55 05 07 18 33 **01** AD EB AA				

***说明**：所有环境变量设置完成后，发送命令后新的环境变量生效。*

读取任意点的温度信息

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x1F	0x00	4	要读取温度点的坐标（x，y）	4
机芯接收	AA 08 07 1F 00 **0A 00 14 00** F6 EB AA（读取点的坐标为（10，20））				

机芯回复	55 08 07 1F 33 **FF 3F 00 00** F4 EB AA

说明：*返回的温度值（摄氏度/开尔文/华氏）为32bit数据，低位在前，实际温度为返回的温度值 / 10。*

b.整帧参数设置

打开/关闭整帧中心点温度显示

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2B	0x01	1	打开/关闭	1
机芯接收	打开：AA 05 07 2B 01 **01** E3 EB AA 关闭：AA 05 07 2B 01 **00** E2 EB AA				
机芯回复	55 05 07 2B 33 **01** C0 EB AA				

读出整帧图像中心点的温度信息

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2C	0x00	1	00	6
机芯接收	AA 05 07 2C 00 **00** E2 EB AA				
机芯回复	55 0C 07 2C 33 **FF 3F 00 00 40 01 00 01** 47 EB AA				

说明：*返回值字节0~3代表中心点温度值（摄氏度/开尔文/华氏），32bit数据低位在前，实际温度为返回的温度值 / 10；返回值字节4~5代表中心点的x坐标，低位在前；返回值字节6~7代表中心点的y坐标，低位在前。*

打开/关闭火点报警

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x30	0x01	1	打开/关闭	1
机芯接收	打开：AA 05 07 30 01 **01** E8 EB AA 关闭：AA 05 07 30 01 **00** E7 EB AA				
机芯回复	55 05 07 30 33 **01** C5 EB AA				

火点报警阈值设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x31	0x01	2	见说明	1
机芯接收	设置：AA 06 07 31 01 **10 27** E8 EB AA				
机芯回复	55 05 07 31 33 **01** C6 EB AA				

说明：*参数值域是1~16383，一般阈值设置为10000~14000之间，示例中报警阈值为0x2710=10000*

火点报警阈值读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x31	0x00	0		1
机芯接收	读取：AA 04 07 31 **00** E6 EB AA				
机芯回复	55 06 07 31 33 **10 27** FD EB AA				

说明：*参数值域是1~16383，一般阈值设置为10000~14000之间，示例中报警阈值为0x2710=10000*

火点报警串口报警信息

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x08	0x01	21	见说明	1
机芯发送	AA 19 01 08 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 EB AA				

说明：*火点触发以后，每秒发1次报警信息，至报警结束，最多可以发送5个火点区域中心点信息，参数0：固定0x03，参数1~参数4：火点区域一中心位置，没有则写0x00，参数1：火点区域一中心x低8位，参数2：火点区域一中心x高8位，参数3：火点区域一中心y低8位，参数4：火点区域一中心y高8位；参数5~参数8：火点区域二中心位置；参数9~参数12：火点区域三中心位置；参数13~参数16：火点区域四中心位置；参数17~参数20：火点区域五中心位置。*

打开/关闭温宽拉伸

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0xF0	0x01	1	打开/关闭	1
机芯接收	打开： AA 05 07 F0 01 **01** A8 EB AA 关闭： AA 05 07 F0 01 **00** A7 EB AA				
机芯回复	55 05 07 F0 33 01 85 EB AA				

设置温宽拉伸低温阈值

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2D	0x01	4	实际值*10000	1
机芯接收	AA 08 07 1D 01 **40 0D 03 00** 27 EB AA				
机芯回复	成功：55 08 07 1D 33 **01** B2 EB AA 失败：55 08 07 1D 33 **00** B1 EB AA				

说明：*设置值为32bit，低位在前，设置值 = 实际值 * 10000，此例中设置高温预警阈值为20（摄氏度/开尔文/华氏）。*

读取温宽拉伸低温阈值

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x1D	0x00	0	无	4
机芯接收	AA 05 07 1D **00** D2 EB AA				
机芯回复	55 08 07 1D 33 **40 0D 03 00** 04 EB AA				

说明：*实际温度（摄氏度/开尔文/华氏） = 读取的阈值 / 10000，此例中读取为200000（00030D40），实际值为20。*

设置温宽拉伸高温阈值

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2D	0x01	4	实际值*10000	1
机芯接收	AA 08 07 1E 01 **80 1A 06 00** 78 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 07 1E 33 **01** B3 EB AA 失败：55 05 07 1E 33 **00** B2 EB AA				

说明：*设置值为32bit，低位在前，设置值 = 实际值 * 10000，此例中设置高温预警阈值为40（摄氏度/开尔文/华氏）。*

读取温宽拉伸高温阈值

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x1E	0x00	0	无	4
机芯接收	AA 04 07 1E 00 D3 EB AA				
机芯回复	55 08 07 1E 33 **80 1A 06 00** 55 EB AA				

说明：*实际温度（摄氏度/开尔文/华氏） = 读取的阈值 / 10000，此例中读取为400000（00061A80），实际值为40。*

温度报警状态设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2D	0x01	1	00：关 01：低温报警 02：高温报警 03：高低温报警	1
机芯接收	AA 05 07 2D 01 **00** E4 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 07 2D 33 **01** C2 EB AA 失败：55 05 07 2D 33 **00** C1 EB AA				

温度报警状态读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2D	0x00	0	无	1
机芯接收	AA 04 07 2D 00 E2 EB AA				
机芯回复	55 05 07 2D 33 **02** C3 EB AA				

说明：*返回值中数据代表：00：关 01：低温报警 02：高温报警 03：高低温报警*

等温线状态设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2D	0x01	1	00：关 01：开	1
机芯接收	AA 05 07 20 01 **01** D8 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 07 20 33 **01** B5 EB AA 失败：55 05 07 20 33 **00** B4 EB AA				

等温线状态读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2D	0x01	0	无	1
机芯接收	AA 04 07 20 00 D5 EB AA				
机芯回复	55 05 07 20 33 **01** B5 EB AA				

说明：*返回值中数据代表：00：关，01：开*

等温线/温度报警低温阈值设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2E	0x01	4	实际值*10	1
机芯接收	AA 08 07 2E 01 **C8 00 00 00** B0 EB AA				
机芯回复	55 05 07 2E 33 **01** C3 EB AA				

***说明**：实际温度（摄氏度/开尔文/华氏） = 读取的阈值 / 10，此例中读取为200（000000C8），实际值为20。*

等温线/温度报警低温阈值读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2E	0x00	0	无	4
机芯接收	AA 04 07 2E 00 E3 EB AA				
机芯回复	55 08 07 2E 33 **C8 00 00 00** 8D EB AA				

***说明**：实际温度（摄氏度/开尔文/华氏） = 读取的阈值 / 10，此例中读取为200（000000C8），实际值为20。*

等温线/温度报警高温阈值设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2F	0x01	4	实际值*10	1
机芯接收	AA 08 07 2F 01 **90 01 00 00** 7A EB AA				
机芯回复	55 05 07 2F 33 **01** C4 EB AA				

***说明**：实际温度（摄氏度/开尔文/华氏） = 读取的阈值 / 10，此例中读取为400（00000190），实际值为40。*

等温线/温度报警高温阈值读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x2F	0x00	0	无	4
机芯接收	AA 04 07 2F 00 E4 EB AA				
机芯回复	55 08 07 2F 33 **90 01 00 00** 57 EB AA				

说明：*实际温度（摄氏度/开尔文/华氏） = 读取的阈值 / 10，此例中读取为400（00000190），实际值为40。*

c.二次标定功能

使能/禁止测温镜头修正数据生效

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x60	0x01	1	打开/关闭	1
机芯接收	打开：AA 05 07 60 01 **01** 18 EB AA 关闭：AA 05 07 60 01 **00** 17 EB AA				
机芯回复	55 05 07 60 33 **01** F5 EB AA				

说明：*打开/关闭测温的镜头修正功能。*

读出机芯之前是否保存过测温镜头修正数据

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x6A	0x00	1	00	1
机芯接收	AA 04 07 6A **00** 1F EB AA				
机芯回复	未保存：55 05 07 6A 33 **00** FE EB AA 已保存：55 05 07 6A 33 **01** FF EB AA				

擦除镜头测温修正数据

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x6B	0x02	1	00	1
机芯接收	AA 05 07 6B 02 **00** 23 EB AA				
机芯回复	55 05 07 6B 33 **01** 00 EB AA				

镜头测温数据修正

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x6F	0x02	2	目标的温度值	1
机芯接收	10℃的目标温度：AA 06 07 6F 02 **0A 00** 32 EB AA 50℃的目标温度：AA 06 07 6F 02 **32 00** 5A EB AA				
机芯回复	55 05 07 6F 33 **01** 04 EB AA				

说明：*修正过程大致如下：机芯装配镜头后先面对低温目标黑体，并利用此指令下发目标温度（温度根据标定时的黑体温度填写，此例中为10度（000A，十进制10，即黑体温度为10℃）；然后再面对高温目标黑体，并在此利用此指令下发目标温度温度根据标定时的黑体温度填写，此例中为50度（0032，十进制50，即黑体温度为50℃）；在第二次下发目标温度时，机芯会进行镜头修正数据的计算。*

保存镜头测温修正数据

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x07	0x6A	0x02	1	00	1
机芯接收	AA 05 07 6A 02 **00** 22 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 07 6A 33 **01** FF EB AA 失败：55 05 07 6A 33 **00** FE EB AA				

d.强光保护设置

强光保护开关、阈值、保护时间读取

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x08	0x00	1	0x00	4
机芯接收	强光保护开关、阈值、保护时间读取：AA 05 01 08 00 **00** B8 EB AA				
机芯回复	55 07 08 33 **00 8B 06 58** 80 EB AA				

强光保护开关、阈值、保护时间设置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x08	0x01	4	见说明	1
机芯接收	强光保护开启：AA 08 01 08 01 **01 8B 06 58** A6 EB AA 强光保护关闭：AA 08 01 08 01 **00 8B 06 58** A5 EB AA 写入强光保护阈值与保护时间：AA 08 01 08 01 **00 8B 06 58** A5 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 08 33 **01** 95 EB AA 失败：55 04 08 33 **00** 94 EB AA				

***说明**：命令参数0: 0x01-enable使能,0x00-disable关闭；参数1:阈值低8位，参数2:阈值高8位；参数3:保护时间；示例中写入值068B与58实际为设置的强光保护阈值为1675，保护时间为88秒。*

强光触发后自动发送信息

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x08	0x00	1	0x00	1
机芯自动发送	触发（关闭快门）：AA 19 01 08 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CF EB AA				

***说明**：强光保护触发期间自动上传指令间隔1s时间上传一次，结束之后不再上传。*

2.3.6 高级功能

a.标定

盲元光标显示、隐藏

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x43	0x02	1	0xC1：显示 0x40：隐藏	1
机芯接收	盲元光标显示：AA 05 01 43 02 **C1** B6 EB AA 盲元光标隐藏：AA 05 01 43 02 **40** 35 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 43 33 **01** D0 EB AA 失败：55 04 43 33 **00** CF EB AA				

盲元光标移动

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x44	0x02	1	见说明	1
机芯接收	上移1：AA 05 01 44 02 **01** F7 EB AA 下移1：AA 05 01 44 02 **02** F8 EB AA 左移1：AA 05 01 44 02 **03** F9 EB AA 右移1：AA 05 01 44 02 **04** FA EB AA 上移20：AA 05 01 44 02 **81** 77 EB AA 下移20：AA 05 01 44 02 **82** 78 EB AA 左移20：AA 05 01 44 02 **83** 79 EB AA 右移20：AA 05 01 44 02 **84** 7A EB AA				
机芯回复	成功：55 04 44 33 **01** D1 EB AA 失败：55 04 44 33 **00** D0 EB AA				

***说明**：命令参数0：0x01：上移1；0x02：下移1；0x03：左移1；0x04：右移1；0x81:上移20；0x82：下移20；0x83：左移20；0x84：右移20。*

盲元添加、撤销

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x90	0x01	1	0x01：添加 0x02：撤销	1
机芯接收	添加：AA 05 01 90 01 **01** 42 EB AA 撤销：AA 05 01 90 01 **02** 43 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 90 33 **01** 1D EB AA 失败：55 04 90 33 **00** 1C EB AA				

盲元保存

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x91	0x02	0	无	1
机芯接收	保存：AA 04 01 91 02 42 EB AA				
机芯回复	成功： 55 04 91 33 **01** 1E EB AA 失败：55 04 91 33 **00** 1D EB AA				

镜头K标定/增益校正系数

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0xA0	0x01	1	见说明	1
机芯接收	获取低温数据：AA 05 01 A0 01 **0A** 5B EB AA 获取高温数据：AA 05 01 A0 01 **0B** 5C EB AA 计算：AA 05 01 A0 01 **0C** 5D EB AA 保存：AA 05 01 A0 01 **0D** 5E EB AA 清除：AA 05 01 A0 01 **0E** 5F EB AA				
机芯回复	成功：55 04 A0 33 **01** 2D EB AA 失败：55 04 A0 33 **00** 2C EB AA				

***说明**：命令参数0：0x0A：获取低温数据，0x0B：获取高温数据，0x0C：计算K，0x0E：清除K；0x0D：保存K。*

锅盖标定/图像再补偿

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0xA1	0x01	1	0x00：采集数据并计算锅盖 0x01：保存锅盖计算结果 0x02：清除锅盖	1
机芯接收	清除：AA 05 01 A1 01 **02** 54 EB AA 获取：AA 05 01 A1 01 **00** 52 EB AA 保存：AA 05 01 A1 01 **01** 53 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 A1 33 **01** 2E EB AA 失败：55 04 A1 33 **00** 2D EB AA				

读取外同步模式和频率

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0xA3	0x00	1	0x01	2
机芯接收	AA 05 01 A3 00 **01** 54 EB AA				
机芯回复	55 05 A3 33 **00 32** 62 EB AA				

说明：*返回值0：0x00-自同步，0x01-内同步，0x02-外同步，0x03-自适应；返回值1：频率，示例中为十六进制（32），则频率为50Hz。*

设置外同步模式和频率

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0xA3	0x01	2	见说明	1
机芯接收	AA 06 01 A3 01 **00 32** 87 EB AA				
机芯回复	成功：55 04 A3 33 **01** 30 EB AA 失败：55 04 A3 33 **00** 2F EB AA				

说明：*命令参数0：0x00-自同步，0x01-内同步，0x02-外同步，0x03-自适应；命令参数1：频率设置，范围为25Hz~50Hz，示例中为十六进制（32），则频率设置为50Hz。*

b.其他设置

获取当前焦距

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x8B	0x00	1	0x00	2
机芯接收	AA 05 08 8B 00 **00** 42 EB AA				
机芯回复	55 06 08 8B 33 **DC** **05** 02 EB AA				

说明：*返回数值为焦距的10倍，低位在前高位在后，以该返回值为例，返回焦距值为0x05DC=1500，最终焦距值为1500/10 = 150mm*

设置焦距位置

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x8E	0x01	2	见说明	1
机芯接收	AA 06 08 8E 01 **84** **03** CE EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 8E 33 **01** 24 EB AA 失败：55 05 08 8E 33 **00** 23 EB AA				

说明：*设置数值为焦距的10倍，低位在前高位在后，以90mm为例，发送值为90*10=900=0x0384*

显示焦距开关

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x08	0x8D	0x01	1	0x00/0x01	1
机芯接收	关闭：AA 05 08 8D 01 **00** 45 EB AA 打开：AA 05 08 8D 01 **01** 46 EB AA				
机芯回复	成功：55 05 08 8D 33 **01** 23 EB AA 失败：55 05 08 8D 33 **00** 22 EB AA				

读取视场角信息

命令字0	命令字1	操作字	参数字节数	参数	返回值字节数
0x01	0x31	0x00	1	水平视场角：0x00 垂直视场角：0x01	4
机芯接收	水平视场角：AA 05 01 31 00 **00** E1 EB AA 垂直视场角：AA 05 01 31 00 **01** E2 EB AA				
机芯回复	水平视场角：55 07 31 33 **B8 1E 8B 41** 62 EB AA 垂直视场角：55 07 31 33 **00 00 60 41** 61 EB AA				

***说明**：返回数值为float类型的视场角度值（小端）；指令中的返回值水平视场角为17.39（418B1EB8），返回垂直视场角为14（41600000）*